



CREADOR DE HÁBITATS

INGENIERÍA AMBIENTAL, INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Aragón Pacheco K. - Ccencho Lopez J.
Cueva Zapata, J. - De la Cruz Poma, I. - Murga Saavedra, D.

INTRODUCCIÓN

La degradación de los suelos y la pérdida de cobertura vegetal representan una problemática ambiental creciente en zonas áridas urbanas y periurbanas, como Lima Metropolitana, donde las condiciones del suelo dificultan la adaptación y supervivencia de las especies destinadas a procesos de reforestación (1). Aunque la restauración ecológica constituye una estrategia efectiva para recuperar ecosistemas degradados, su éxito depende de la adecuada selección de especies compatibles con las características del terreno (2,3). Sin embargo, las tecnologías actuales se enfocan principalmente en el monitoreo agrícola y no integran una evaluación de compatibilidad suelo-especie para apoyar procesos de restauración ecológica (4). Frente a esta necesidad, el proyecto Creador de Hábitats propone un sistema que integra variables edáficas y ambientales para apoyar la toma de decisiones en reforestación, contribuyendo al cumplimiento de los ODS 11, 13 y 15 (5,6).



OBJETIVOS

Objetivo general



Desarrollar un sistema de soporte para restauración ecológica en zonas áridas que analice variables edáficas y ambientales, evalúe la compatibilidad suelo-especie y genere recomendaciones de especies vegetales para procesos de reforestación.

Objetivo específicos



Diseñar un dispositivo capaz de adquirir variables edáficas y ambientales mediante sensores y herramientas digitales



Evaluar la compatibilidad entre las condiciones del suelo y los requerimientos de diferentes especies vegetales



Desarrollar una plataforma digital para visualizar los resultados y generar recomendaciones de especies para reforestación



Validar el funcionamiento del sistema mediante la comparación de sus mediciones con instrumentos de referencia.



PROPUESTA DE INNOVACIÓN

Creador de Hábitats es un dispositivo de campo autónomo (alimentado por panel solar) que integra sensores edáficos y ambientales, módulo GPS y cámara con un software que evalúa la compatibilidad ecológica suelo-especie y recomienda especies para reforestación.

¿QUÉ LA HACE INNOVADORA?

RESTAURACIÓN, NO AGRICULTURA ORIENTADO A RECUPERAR ECOSISTEMAS ÁRIDOS, NO A MAXIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA.

COMPATIBILIDAD SUELO-ESPECIE NO SOLO RECOPILA DATOS: EVALÚA QUÉ ESPECIE SE ADAPTA AL TERRENO.

CONFIABILIDAD SENSORIAL CORRIGE LA RECOMENDACIÓN SEGÚN LA CALIDAD DE LAS MEDICIONES (ÍNDICE IC).



RESULTADOS

El sistema integra las variables medidas en un Índice de Compatibilidad de Hábitat (HCI) y entrega una lista priorizada de especies recomendadas.

$$HCI_{base,j} = (I_{TA} \cdot I_{TS} \cdot I_{HA} \cdot I_{HS} \cdot I_{EC} \cdot I_{CO2} \cdot I_L \cdot I_{SE,j})^{\frac{1}{8}}$$

$$HCI_{final,j} = HCI_{base,j} \cdot IC_{global}$$

$$Planta\ recomendada = \arg \max_j (HCI_{final,j})$$

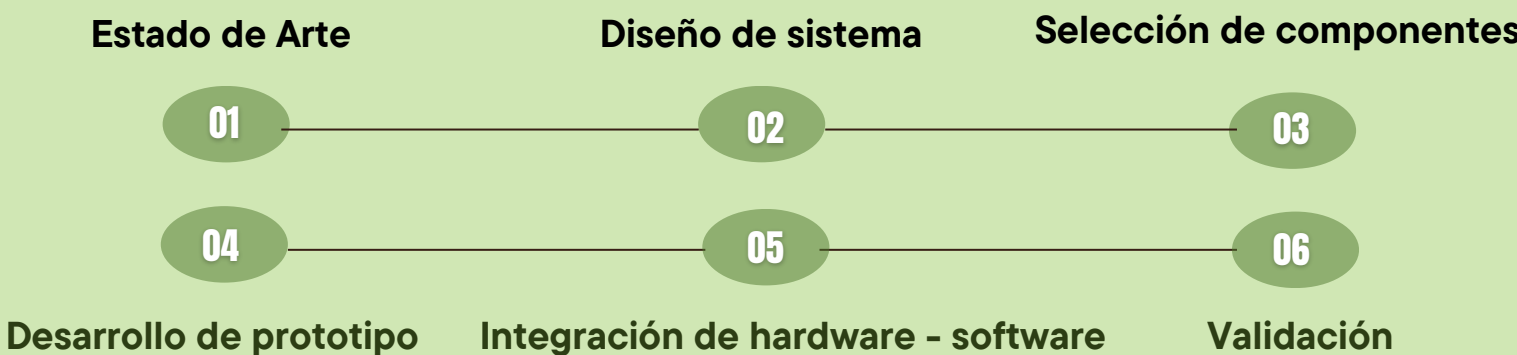
Rango HCI	Interpretación
0.80 – 1.00	Muy alta — altamente recomendable
0.60 – 0.79	Alta — recomendable con buen manejo
0.40 – 0.59	Media — requiere evaluación / manejo
0.20 – 0.39	Baja — no es la opción principal
0.00 – 0.19	Muy baja — no recomendable

Fig. 1. Índice de compatibilidad suelo - especie



METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN

Metodología aplicada al desarrollo e integración del sistema propuesto.



DOMINIO	FUNCIÓN PRINCIPAL
Electrónico	Adquisición de variables mediante sensores
Mecánico	Estructura compacta, protección IP contra polvo y humedad
Energía	Alimentación estable con regulación para todos los módulos
Software	Modelo matemático HCI, APIs de suelo y luz, base de datos vegetal



CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES

- Se desarrolló un sistema que integra variables edáficas y ambientales para apoyar la selección de especies en zonas áridas.
- El sistema evaluó la compatibilidad suelo-especie y generó recomendaciones para procesos de reforestación.
- La validación confirmó la confiabilidad del sistema como herramienta de apoyo para la restauración ecológica.
- Realizar pruebas del sistema en diferentes zonas áridas y ampliar la base de datos de especies para fortalecer su aplicabilidad en proyectos de restauración ecológica.
- La planificación y validación continua del sistema fueron fundamentales para garantizar la integración adecuada de sus componentes y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.



REFERENCIAS

- Saldívar Villarroel J., Rojas Ramos YM. Caracterización edafológica de la textura, conductividad eléctrica y pH del suelo en cinco distritos del valle de Cañete, Perú. *Revista de Investigación Cañetana*. 2023;70-9.
- (PDF) Human-induced biospheric carbon sink: Impact from the Taklamakan Afforestation Project. ResearchGate. 29 de mayo de 2026. doi:10.1073/pnas.2523388123
- Jiménez Morales MN. Técnicas de forestación de tierras agrarias desde la perspectiva de las relaciones suelo-planta [Tesis]. [Internet]. [Andalucía]: Universidad de granada departamento de edafología y química agrícola; 2009. Disponible en: <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/2713/18487920.pdf?sequence=1>
- Jiba W, Manyevere A, Mashamaite CV. The Impact of Ecological Restoration on Soil Quality in Humid Region Forest Habitats: A Systematic Review. *Forests*. noviembre de 2024;15(11):1941. doi:10.3390/f15111941
- Rascón J, Juárez L, Silva J. DIAGNÓSTICO DE SUELOS CON FINES DE REFORESTACIÓN CON Pinus patula EN UNA CUENCA DEL NORORIENTE PERUANO. *Advances in Science and Innovation*. 6 de diciembre de 2022;1(1):22-33. doi:10.61210/asi.v1i1.3
- ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible | Pacto Mundial ONU [Internet]. [citado 23 de junio de 2026]. Disponible en: <https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-tu/ods/>